PART 02-1

신호 · 전송 · 디지털 변환

전송 지연 · 주파수 · 감쇠 · 샤논 공식 · 변조 · PCM

시험 직전 핵심 개념

주파수와 주기	f = 1/T. 주기가 0.001초이면 주파수는 1,000Hz = 1kHz.
전파 지연	전파 지연 = 거리 ÷ 전파 속도. 반면 전송 지연 = 메시지 크기 ÷ 전송률.
지터·처리율	지터는 패킷 도착 간격/지연의 변동이고, 처리율은 단위 시간에 실제 처리된 데이터의 양이다.
신호 손상	감쇠(세기 감소), 왜곡(모양 변형), 잡음(불필요한 신호 첨가)을 구분한다.
샤논 용량	최대 전송률 $C = B \times \log_2(1+SNR)$. B는 Hz, C는 bit/s.
PCM 표본화	표본화율은 최고 신호 주파수의 2배 이상. 전송률 = 표본화율 × 비트 수 × 채널 수.
디지털 변조	ASK: 진폭 / FSK: 주파수 / PSK: 위상 / QAM: 진폭+위상 변형
4B/5B 블록 부호화	4비트 데이터를 5비트 부호로 변환한다. 0000은 11110에 대응한다.

확인 메모

문항 7의 “디지털 신호는 무한 대역폭이 필요하다”는 퀴즈의 취지에 맞춘 표현이다. 실제 무선 디지털 통신은 대역 제한된 신호와 디지털 변조를 사용한다.

확인 메모

문항 15의 4B/5B 답은 여러 유효 코드 중 원본에 제시된 예시(0000 → 11110)를 따른다.

정리된 문제 15문항 | 원본 화면 6장 수록

문제별 정답과 쉬운 해설

원본 퀴즈에서 확인된 정답을 먼저 적고, 바로 아래에 핵심 이유를 설명했습니다.

QUESTION 01

전파 지연, 전송 지연, 지터, 처리율의 정의를 각각 대응시키시오.

정답 전파 지연=거리/전파속도, 전송 지연=데이터 크기/전송률, 지터=지연 변동, 처리율=초당 비트 수

이해하기 거리 이동에 걸리는 시간과 데이터를 링크에 밀어 넣는 시간을 구별한다. 원본에서는 “처리율” 대응을 틀려 부분 점수를 받았다.

QUESTION 02

어떤 주기 신호가 0.001초마다 한 사이클을 완성한다. 주파수는?

정답 1kHz

이해하기 f=1/T=1/0.001=1000Hz=1kHz.

QUESTION 03

주파수와 주기의 관계는?

정답 서로 역이다

이해하기 주파수가 높아질수록 한 주기의 시간은 짧아진다. f=1/T.

QUESTION 04

시간에 대한 변화율을 나타내는 신호 특성은?

정답 주파수

이해하기 주파수는 1초에 반복되는 주기 수이며 단위는 Hz이다.

QUESTION 05

전송 매체의 저항 때문에 신호의 세기가 작아지는 손상은?

정답 감쇠

이해하기 감쇠는 전송 거리가 늘면서 신호의 크기(전력 등)가 감소하는 현상이다.

QUESTION 06

전파 속도에 전파 시간을 곱한 값은?

정답 신호가 이동한 거리

이해하기 거리=속도×시간. 예: 2×10 m/s로 1초 전파되면 2×10 m.

QUESTION 07

디지털 신호를 전파 형태로 그대로 공중에 보내기 어렵다고 설명하는 퀴즈의 이유는?

정답 무한대의 대역폭을 갖는 신호이므로 다른 신호를 방해한다

이해하기 원본 퀴즈 정답. 이상적인 급격한 펄스는 매우 넓은 주파수 성분을 갖지만, 실제로는 대역 제한과 변조를 통해 무선 전송한다.

QUESTION 08

신호를 망가뜨릴 수 있는 것: 잡음, 감쇠, 일그러짐 중 옳은 것은?

정답 모두 정답

이해하기 잡음은 원하지 않는 신호가 더해지는 것, 감쇠는 세기가 줄어드는 것, 왜곡은 파형이 바뀌는 것이다.

QUESTION 09

대역폭 1MHz, SNR=255인 채널의 샤논 최대 전송률은?

정답 8Mbps

이해하기 $C=B\times\log_2(1+SNR)=10\times\log_2(256)=10\times8=8$Mbps.

QUESTION 10

제시된 정현파 그림의 진폭(V), 초기 위상(°), 주기(ms)는?

정답 5, 270, 8

이해하기 그림에서 최고 절댓값이 5V, 출발 위상이 270°, 해당 반복 주기가 8ms이다. 원본 그림 참조.

QUESTION 11

송신 비트 수를 늘리지 않고 동기화를 돕는 기술은?

정답 뒤섞기(Scrambling)

이해하기 기존 비트 패턴을 일정한 규칙으로 변환해 연속된 0이나 1을 줄인다.

QUESTION 12

제시된 두 변조 파형에 사용된 기술은 각각?

정답 PSK, AM

이해하기 첫 번째는 위상을 바꾸는 PSK, 두 번째는 반송파 진폭을 바꾸는 AM이다. 원본 그림 참조.

QUESTION 13

최고 음성 주파수 20kHz, 2배 표본화, 16비트/표본, 스테레오 PCM의 전송률은?

정답 1,280,000bps

이해하기 20,000×2×16×2=1,280,000bps. 표본화율은 40kHz이다.

QUESTION 14

반송파 주파수 두 개를 사용하는 변조 기술은?

정답 BFSK

이해하기 Binary FSK는 서로 다른 두 주파수로 0과 1을 표현한다.

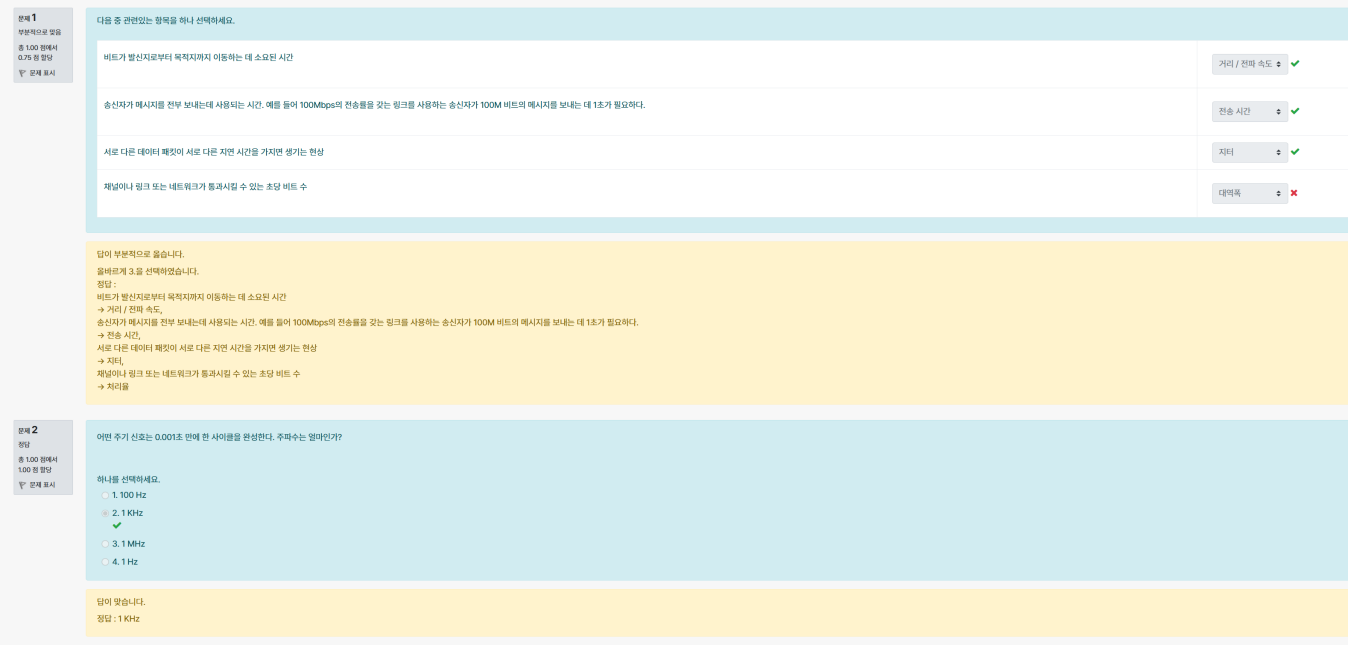
QUESTION 15

4B/5B 부호화에서 데이터 0000을 어떤 5비트 코드로 바꿀 수 있는가?

정답 11110

이해하기 표준 4B/5B 매핑에서 0000→11110. 부호 변환으로 긴 0의 연속을 억제해 동기화에 도움을 준다.

원본 퀴즈 화면 01 / 06



업로드한 2-1.zip에서 가져온 이미지 - 그림과 원본 정답 표시는 PDF 화면 확대 시 확인할 수 있습니다.

원본 퀴즈 화면 02 / 06

문제 3
정답
총 1.00 점에서 1.00 점 할당
문제 표시

주파수와 주기의 관계는?

하나를 선택하세요.
1. 정답 없음
2. 서로 비례한다
3. 같다
4. 서로 역이다 ✔

답이 맞습니다.
정답 : 서로 역이다

문제 4
정답
총 1.00 점에서 1.00 점 할당
문제 표시

다음 중 시간에 대한 변화율을 나타내는 것은 무엇인가?

하나를 선택하세요.
1. 주기
2. 주파수 ✔
3. 진폭
4. 위상

답이 맞습니다.
정답 : 주파수

문제 5
정답
총 1.00 점에서 1.00 점 할당
문제 표시

신호가 전송 매체의 저항 때문에 신호의 세기가 작아지는 전송 장애의 한 종류인 것은 무엇인가?

하나를 선택하세요.
1. 일그러짐
2. 감쇠 ✔
3. 잡음
4. 저항

답이 맞습니다.
정답 : 감쇠

업로드한 2-1.zip에서 가져온 이미지 - 그림과 원본 정답 표시는 PDF 화면 확대 시 확인할 수 있습니다.

원본 퀴즈 화면 03 / 06

문제 6
정답
총 1.00 점에서 1.00 점 할당
문제 표시

전파 속도를 전파 시간으로 곱하면 뭐가 될까요?

하나를 선택하세요.

- 1. 지연
- 2. 신호의 진폭
- 3. 일그러짐 인자
- 4. 처리율
- 5. 신호가 이동한 거리 ✔

답이 맞습니다.

속도(m/s) X 시간(s) = 거리(m)

정답 :
신호가 이동한 거리

문제 7
정답
총 1.00 점에서 1.00 점 할당
문제 표시

디지털 신호를 전파의 형태로 공기 중으로 전송하는 것은 허용되지 않는다. 그 이유는 무엇인가?

하나를 선택하세요.

- 1. 전파의 형태로 디지털 신호를 만드는 것이 불가능하다.
- 2. 디지털 신호는 무한대의 대역폭을 가지므로 다른 신호를 방해한다. ✔
- 3. 공기는 전파를 통과시키지 않는다.
- 4. 전송률이 너무 높기 때문

답이 맞습니다.

정답 :
디지털 신호는 무한대의 대역폭을 가지므로 다른 신호를 방해한다.

업로드한 2-1.zip에서 가져온 이미지 - 그림과 원본 정답 표시는 PDF 화면 확대 시 확인할 수 있습니다.

원본 퀴즈 화면 04 / 06

문제 8
정답
총 1.00 점에서 1.00 점 할당
문제 표시

다음 중 신호를 망가뜨릴 수 있는 것은 무엇인가?

하나를 선택하세요.

- 1. 잡음
- 2. 감쇠
- 3. 모두 정답 ✔
- 4. 일그러짐

답이 맞습니다.

정답 : 모두 정답

문제 9
정답
총 1.00 점에서 1.00 점 할당
문제 표시

다음은 데이터 전송률의 한계를 묻는 질문입니다.

1 MHz의 대역폭을 갖는 채널이 있다. 이 채널의 SNR은 255이다.
최대 전송률은 얼마인가?

(답은 단위를 꼭 쓰되 공백없이 다 붙여 쓰세요)

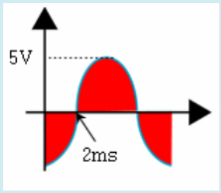
답: 8Mbps ✔

C = B × log _2 (1+SNR) = 1M × log _2 (1+255) = 1M × log _2 (256) =1M × 8 = 8Mbps

정답 : 8Mbps

문제 10
정답
총 1.00 점에서 1.00 점 할당
문제 표시

다음 신호의 진폭과 위상, 주기는 각각 얼마인가? 진폭은 V 단위, 위상은 degree(도) 단위, 주기는 ms 단위로 작성해 주세요.



답을 다음과 같은 형식으로 써 주세요. 5,90,2

이 문제에서는 단위를 무사하고 답을 작성합니다. 하지만 시험 문제에서는 단위를 반드시 작성해야 합니다.

답의 예시는 그냥 숫자의 나열입니다. 문제를 주의 깊게 읽고 답을 해 주세요. 띄어쓰기 없어요.

답: 5,270,8 ✔

정답 : 5,270,8

업로드한 2-1.zip에서 가져온 이미지 - 그림과 원본 정답 표시는 PDF 화면 확대 시 확인할 수 있습니다.

원본 퀴즈 화면 05 / 06

문제 11
정답
총 1.00 점에서 1.00 점 할당
문제 표시

다음 중 송신하는 비트 수를 늘리지 않고 동기화를 제공하는 기술은?

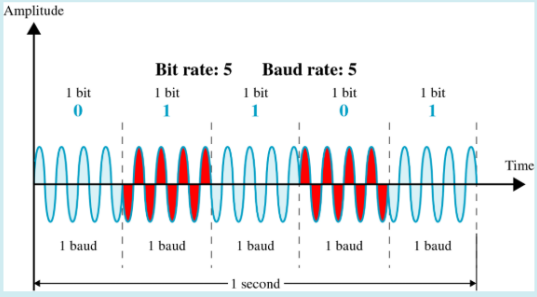
하나를 선택하세요.

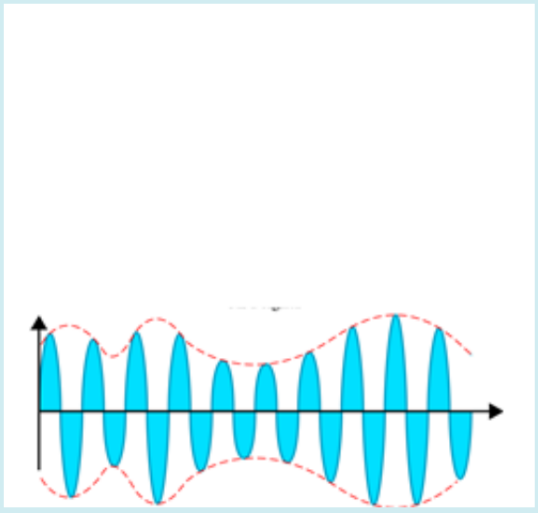
- 1. 뒤섞기 ✔
- 2. 블록 부호화
- 3. 회선 부호화
- 4. 정답 없음

답이 맞습니다.
정답 : 뒤섞기

문제 12
정답
총 1.00 점에서 1.00 점 할당
문제 표시

아래의 변조된 신호에 사용된 변환 기술은 각각 무엇인가?





하나를 선택하세요.

- 1. QAM, PM
- 2. PSK, AM ✔
- 3. FM, ASK
- 4. FSK, AM
- 5. PM, AM

답이 맞습니다.
정답 : PSK, AM

업로드한 2-1.zip에서 가져온 이미지 - 그림과 원본 정답 표시는 PDF 화면 확대 시 확인할 수 있습니다.

원본 퀴즈 화면 06 / 06

문제 13
정답
총 1.00 점에서 1.00 점 할당
문제 표시

음악을 디지털 데이터로 저장 할 수 있도록 하기 위한 방식에 CD (Compact Disk)가 있다.
이 경우 PCM을 사용한다. 다음과 같은 방식으로 PCM으로 coding하면 초당 얼마의 전송률을 필요로 하는가?
사람의 가청 (들을 수 있는) 주파수 20KHz를 지원, 스테레오 방식 (2채널 필요), 각 샘플을 16비트로 변환
bps로 쓰세요. (Kbps, Mbps 등을 쓰지 않습니다. 숫자만 쓰세요.)

답: 1280000 ✔

전송률 = 샘플수 x 샘플당 비트수 x 채널수
= 최대주파수 x 2 × 16bit x 2
= 20K x 64 bit
= 1280000bps
정답 : 1280000

문제 14
정답
총 1.00 점에서 1.00 점 할당
문제 표시

다음 중 반송파 주파수를 2개 사용하는 변환 기술은 무엇인가?

하나를 선택하세요.
- 1. BASK
- 2. AM
- 3. BPSK
- 4. BFSK ✔
- 5. FM

답이 맞습니다.
정답 : BFSK

문제 15
풀이 완료
총 1.00 점
문제 표시

디지털 데이터를 디지털 신호로 변환하여 보내는 기술 중 블록 부호화가 있다. 그 중 4B/5B 기술을 제작해 보고자 한다.
만일 보내야 하는 비트가 0000 이라면 전송할 비트는 어떻게 만들어 보내면 좋을지 예를 들고 이유를 설명해 보시오.

예시) 0000을 11110으로 변경하여 전송
4B/5B는 4비트 데이터를 5비트 부호로 바꾸는 방식으로, 0이 계속되면 회선 부호화 방식에 따라 신호 변화가 없어 수신자가 비트의 경계를 구분하기 어려울 수 있다.
따라서 1이 포함된 부호로 바꾸어 신호 변화가 일어나도록 하면 동기화 유지에 도움이 된다.
수신자는 미리 정한 대응표에 따라 11110을 원래 데이터인 0000으로 복원한다.

4B/5B는 4 비트 데이터를 5비트로 바꿔 보내야 합니다.
동기화 문제를 고려할 때 0과 1이 자주 바뀌는 게 좋겠네요.
예를 들어, 01010, 11010 등

업로드한 2-1.zip에서 가져온 이미지 - 그림과 원본 정답 표시는 PDF 화면 확대 시 확인할 수 있습니다.